

3 Prevención de riesgos laborales

Vamos a aprender

1. Marco normativo básico
2. Organismos públicos
3. Derechos y deberes en materia de PRL
4. Responsabilidades y sanciones
5. Principios de prevención
6. Técnicas de prevención
7. Medidas de protección
8. La señalización de seguridad

SITUACIÓN DE PARTIDA

Derechos y deberes de Beatriz y Sofia en PRL

RETOS PROFESIONALES RESUELTOS

1. La señalización de la seguridad
2. Aplicando los principios de prevención

RETOS PROFESIONALES

1. Medidas de protección y principios de prevención
2. Atención a colectivos específicos

Resultados de aprendizaje

2. Alcanza las competencias necesarias para la obtención del título de Técnico Básico en PRL.

Objetivos

- Conocerás la normativa básica y los organismos públicos nacionales e internacionales que velan por la PRL.
- Analizarás los derechos y deberes de los trabajadores y los empresarios en PRL, sus responsabilidades y sanciones.
- Aprenderás que se debe proteger de forma particular a los trabajadores especialmente sensibles.
- Identificarás los principios y técnicas preventivas.
- Distinguirás las medidas de protección colectiva e individual.
- Descubrirás qué son los EPI y sus características.
- Serás capaz de identificar y comprender el significado de las señales de seguridad.

Organizo mis ideas



Situación de partida

Derechos y deberes de Beatriz y Sofía en PRL

Beatriz y Sofía trabajan en una empresa dedicada a la elaboración de productos químicos. Beatriz es técnica de laboratorio y Sofía auxiliar administrativa.

Cuando Beatriz manipula muestras químicas, tiene que ponerse los guantes de látex y las gafas protectoras que le ha proporcionado la empresa. Es más, un par de señales se lo recuerdan constantemente: tienen forma redondeada, fondo azul y un dibujo de unos guantes y unas gafas en color blanco. Sin embargo, hoy tiene mucha prisa, le han pedido con suma urgencia que entregue un preparado, que está sin terminar. En su afán por acabar lo antes posible, no se pone ni guantes ni gafas. «Es solo un minuto», piensa. Está a punto de terminar cuando se abre la puerta y entra su compañero, Francisco, con otra persona a la que presenta como Adela Jiménez, inspectora de Trabajo.

«Beatriz, ¿cómo estás trabajando sin guantes ni gafas!», le recrimina Francisco. «Es la primera vez que te veo actuar así, ¿cómo es posible?». Beatriz se pone colorada de inmediato; no sabe bien el papel de una inspectora de Trabajo, pero a juzgar por la cara de enfado de su compañero intuye que ha metido la pata.

Sofía es menor de edad; empezó a trabajar en esta empresa la semana pasada y todavía se pierde por las instalaciones. Le da miedo acercarse a la zona de los laboratorios porque, antes de empezar a trabajar, la empresa, en una reunión con sus padres, les dijo que era «una zona muy peligrosa, donde ella no tenía que acercarse». Cuando preguntó por los riesgos que había allí, le contestaron sin más: «No te preocupes, si no vas por allí, no te pasará nada», por lo que desconoce el motivo de su peligrosidad.

Tareas

1. ¿Quién es un inspector de Trabajo y cuáles son sus principales funciones?
2. ¿Puede un compañero regañar a Beatriz por no haberse puesto los guantes y las gafas protectoras?
3. ¿Sabes qué son los EPI y para qué sirven?, ¿usan EPI Beatriz y Sofía?
4. ¿Qué indica la señal que hay en el laboratorio donde trabaja Beatriz?, ¿tiene algún significado el color y la forma? ¿Sabes si las señales se regulan mediante alguna norma o es un acuerdo convencional?
5. ¿Cuál es la finalidad de mantener una reunión previa al inicio de la relación laboral con Sofía y sus padres?
6. ¿Crees que Sofía ha recibido una información suficiente sobre los riesgos existentes en su puesto de trabajo?



Ley de Prevención de Riesgos Laborales

El contenido de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene el carácter de derecho necesario mínimo indisponible, es decir, puede ser mejorado y desarrollado por convenios colectivos, pero nunca empeorado.



Situación de partida

Existe una normativa que regula las señales de seguridad en los lugares de trabajo. ➤

1. Marco normativo básico

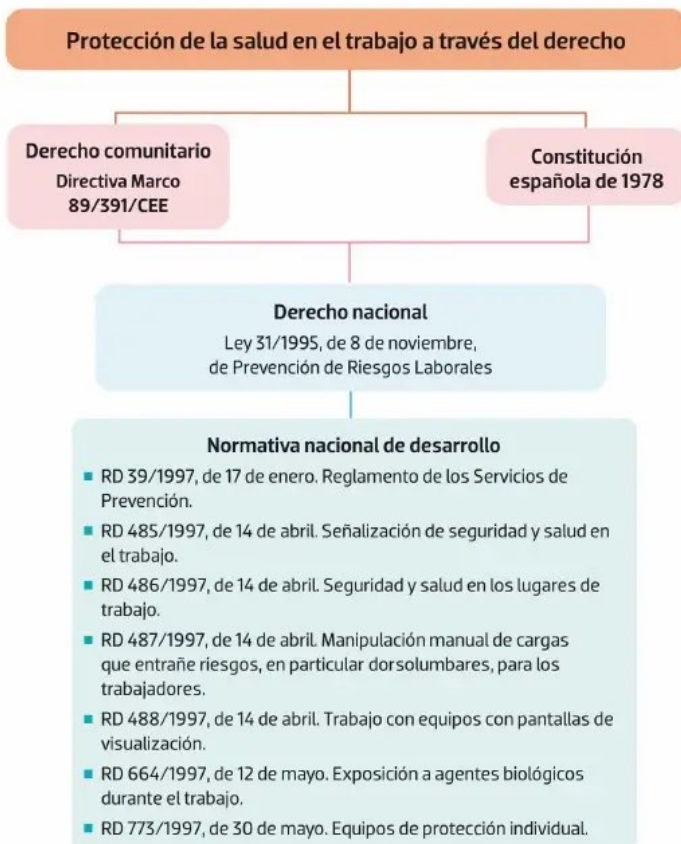
La normativa española en materia de prevención de riesgos laborales parte del derecho de la Unión Europea y de la Constitución española de 1978.

Nuestra Constitución impone a los poderes públicos la obligación de velar por la seguridad e higiene en el trabajo (art. 40.2).

La Unión Europea, por su parte, ha dictado diversas normas para conseguir que las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo de todos los países miembros sean similares. La principal es la Directiva Marco 89/391/CEE, cuya transposición al derecho interno dio lugar a nuestra Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).

La LPRL establece un nuevo enfoque en materia de seguridad y salud en el trabajo al introducir el concepto de **prevención**. Es una ley de carácter activo que persigue actuar sobre los riesgos laborales antes de que se materialicen y se produzca un daño.

Esta ley sienta las bases normativas en España de la seguridad y salud de los trabajadores y ha sido desarrollada por diversos decretos, como se puede ver en este esquema:



2. Organismos públicos

Hay una serie de organismos públicos que velan por la seguridad y la salud laboral, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

2.1. Ámbito internacional

2.1.1. La Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Es un organismo de las Naciones Unidas al que pertenece España. Su finalidad es mejorar la seguridad y salud laboral, las condiciones de trabajo y de vida en todos los países, pobres y ricos.

Un aspecto central de su misión es elaborar programas de asistencia y asesoramiento, y ayudar a los países a crear instituciones democráticas que, con su apoyo, puedan rendir cuentas.

La OIT tiene una composición tripartita: reúne representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores para la elaboración conjunta de políticas y programas. De este modo, se consigue una visión más realista y completa sobre empleo y trabajo.

Este organismo ha dictado diversos convenios sobre prevención de riesgos laborales, que España ha ratificado, como el 155 sobre «Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medioambiente de Trabajo» (1981).



<www.ilo.org>.

2.1.2. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Pertenece a la Unión Europea, se creó en 1996 y su sede se encuentra en Bilbao. Su finalidad es conseguir unos lugares de trabajo más seguros y productivos en Europa. Se coordina con una red de centros nacionales, que suelen ser los organismos nacionales competentes en materia de PRL de los Estados miembros.

La Agencia Europea es también una organización tripartita en la que cooperan gobiernos, empresarios y representantes de los trabajadores.

Sus principales tareas son informar y divulgar buenas prácticas laborales, recopilar y publicar investigaciones científicas sobre riesgos laborales y explicar la legislación comunitaria en materia de prevención.

El Observatorio Europeo de Riesgos pertenece a la Agencia Europea y su objetivo es identificar riesgos nuevos y emergentes.



European Agency
for Safety and Health
at Work

<<https://osha.europa.eu/es>>.

2.2. Ámbito nacional

2.2.1. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)

Es el órgano científico-técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como su promoción y mejora. Entre sus líneas de actuación, destacamos las siguientes:

- Proporciona asistencia técnica: elabora unas guías técnicas muy útiles para implantar y desarrollar la actividad preventiva en las empresas.
- Asesora en la elaboración de normativa.
- Realiza actividades de formación, información y divulgación.
- Desarrolla labores de investigación.

Las comunidades autónomas, dentro de su ámbito de competencia, pueden desarrollar ciertas funciones dentro del ámbito de la prevención y crear sus propios institutos de seguridad e higiene, con los que cooperará el INSST.

insst

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

<www.insst.es>. Entra y descubre la revista Erga FP:
<www.insst.es/erga-fp-listado-de-publicaciones>.

Actividades

1. **UTILIZA LAS TIC.** Averigua si en tu comunidad autónoma existe un instituto propio de seguridad e higiene.

Situación de partida

Estas son las funciones de la Inspección de Trabajo, que desconoce Sofía. En este caso, probablemente elaborará un informe indicando que una trabajadora no llevaba los EPI.

La ITSS

Puedes averiguar más información sobre la Inspección de Trabajo y sus funciones en www.mites.gob.es/itss/web/Que_hacemos/Funciones_ITSS/index.html.



2.2.2. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS)

Es el órgano técnico de la Administración Pública, cuyo objetivo básico es **vigilar y controlar que se cumpla la normativa laboral** y de prevención de riesgos laborales. Para cumplir con esta finalidad desarrolla las siguientes funciones:

- Realiza visitas a las empresas para comprobar que cumplen con la normativa vigente. Incluso, si aprecia la existencia de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, puede ordenar la paralización inmediata de la actividad laboral.
- Asesora e informa a las empresas y trabajadores en materia laboral y de prevención de riesgos laborales.
- Levanta acta de la infracción cometida y propone las sanciones correspondientes ante las autoridades laborales competentes.
- Elabora informes, informa a la Autoridad Laboral sobre los accidentes mortales, graves o muy graves, etc.

2.2.3. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST)

Es el **órgano asesor** de las Administraciones públicas en la formulación de políticas de prevención.

2.2.4. La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales

Es una fundación adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, creada por imperativo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para la promoción de actividades destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

Actividades

2. **UTILIZA LAS TIC.** Localiza en internet la página web de la OIT, de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud, del INSST y de la ITSS.

En la página web del INSST se realizan muy buenos análisis por materias; descubre todo lo relacionado con tu área profesional en www.insst.es/materias.

Localiza, en la página web de la ITSS, cómo se puede presentar una denuncia ante este órgano y si se puede conservar el anonimato.

Tu sector profesional

3. Pon en práctica la técnica de trabajo en equipo Phillips 6/6. Dividid la clase en grupos de 6 personas, cada uno nombrará un secretario-portavoz que anotará las aportaciones y controlará el tiempo. Cada equipo analizará un convenio colectivo diferente, pero todos pertenecientes al sector profesional de su ciclo formativo. Cada grupo buscará las infracciones y sanciones que se contemplan en materia de prevención de riesgos laborales en el convenio escogido durante 6 minutos, de modo que cada persona pueda hablar un minuto. El secretario cumplimentará una tabla como la siguiente:

Infracciones en materia de prevención		Sanciones
Leves		
Graves		
Muy graves		

Después, los secretarios expondrán a toda la clase las respuestas y se elaborará una infografía con todas las aportaciones.

3. Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales

3.1. Deberes de la empresa (pública o privada)

Para evitar, en la medida de lo posible, que se produzcan daños en el trabajo, tanto el empresario como el trabajador tienen una serie de derechos y obligaciones en materia de prevención.

Deberes de la empresa (pública o privada)

Deberes generales

- **Garantizar la seguridad y la salud** de su personal.
- **Integrar la actividad preventiva** en todas las fases de la actividad de la empresa.
- **Cumplir la normativa** de prevención de riesgos laborales.
- **Asumir el coste** de las medidas de seguridad y salud, sin cargarlas sobre el trabajador.



Deberes con respecto a los trabajadores

- **Informar y formar** a los trabajadores sobre:
 - Los riesgos existentes en todo el centro de trabajo y, en concreto, en su puesto.
 - Las medidas de prevención y protección aplicadas en la empresa a dichos riesgos: cómo actuar en situaciones de emergencia, cómo utilizar los equipos de protección individual, etc.
 - El manejo adecuado de las máquinas y herramientas y los dispositivos de seguridad.

Se proporcionará formación e información al trabajador cada vez que utilice equipos de trabajo nuevos, se introduzcan nuevas tecnologías o cambie de puesto o de funciones. La formación será teórica y práctica.
- **Consultar y permitir a los trabajadores su participación** en materia de prevención a través de sus representantes.
- **Facilitar** a los trabajadores los **equipos y medios de protección** adecuados y velar por su uso efectivo.
- **Vigilar de forma periódica la salud de los trabajadores.**
- Proporcionar una **especial protección a determinados colectivos**: embarazadas, menores de edad, trabajadores temporales y de ETT.
- **Paralizar la actividad de la empresa en caso de riesgo grave e inminente**: el empresario tomará las medidas oportunas y suministrará las instrucciones precisas. Si no lo hiciera así, los representantes de los trabajadores podrán acordar, por mayoría, paralizar la actividad laboral.

Deberes con respecto al centro de trabajo

- Elaborar un plan de prevención propio que comprenda la identificación, evaluación y control de riesgos de la empresa, y la planificación de la actividad preventiva.
- Organizar los recursos para la actividad preventiva.
- Investigar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y notificarlos a la Autoridad Laboral.
- Adoptar medidas para situaciones de emergencia.
- Elaborar y conservar la documentación específica.
- Coordinarse en materia de prevención cuando existan varias empresas en un mismo centro o en caso de contratas y subcontratas. Esta obligación se extiende a los trabajadores autónomos.

Situación de partida

- ❖ Sofia debe conocer todos los riesgos existentes en la empresa, incluidos los de los laboratorios, no solo los riesgos de su puesto de trabajo.

Situación de partida

- ❖ La empresa ha facilitado a Beatriz los equipos de protección adecuados (guantes y gafas).

Actividades

4. **PENSAMIENTO CRÍTICO.** María se ha comprado unos protectores auditivos tipo orejeras para protegerse frente al ruido que producen las máquinas con las que trabaja. Ha ido a la tienda que le ha indicado su jefe, que, además, le advirtió que era obligatorio usarlos y que ella misma debía conseguirlos. ¿Es correcta la indicación del jefe? Razona la respuesta.

3.2. Derechos y deberes de los trabajadores

Todo derecho supone la existencia correlativa de un deber; por lo tanto, a los trabajadores les corresponden los siguientes derechos y deberes:

Quien tiene el **DERECHO** de...

Tiene la **OBLIGACIÓN** de...

Información

Respetar las normas de prevención, que debe conocer.

Formación

Utilizar correctamente las máquinas y herramientas de trabajo y los equipos de seguridad y protección.

Paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente

Informar de inmediato al superior jerárquico de cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para su salud.

Vigilancia periódica de la salud

Velar por la seguridad y salud propia, de las compañeras y compañeros y de terceras personas que pudieran verse afectadas.

Consulta y participación

Cooperar con el empresario para que pueda garantizar la prevención y protección adecuadas.

Situación de partida

Beatriz ha incumplido el deber de respetar las normas de prevención al no ponerse los guantes y las gafas.

Situación de partida

Francisco está velando por la seguridad de Beatriz al regañarla, está cumpliendo con su deber.



Ejemplo

El primer día de trabajo de Sara como peón albañil le ordenan cavar una zanja para llevar el agua a una casa. Allí se encuentra con unas conducciones eléctricas. Su jefe le dice que continúe trabajando. ¿Puede negarse Sara a seguir cavando?

En la zanja existe un riesgo laboral grave e inminente de contacto eléctrico. Si el empresario no adopta las medidas necesarias, el artículo 21 de la LPRL reconoce el derecho de los trabajadores a paralizar el trabajo. Este derecho puede ejercerse de tres formas:

- El propio trabajador o trabajadora interrumpe su actividad y abandona el lugar de trabajo porque considera que entraña un riesgo grave e inminente. Debe comunicarlo a su superior jerárquico.
- Los representantes de los trabajadores, por mayoría, deciden paralizar la actividad.
- Los delegados de prevención acuerdan la paralización por mayoría cuando, en el caso anterior, no dé tiempo a que se reúnan los representantes de los trabajadores.
- En estos dos últimos casos, el acuerdo de paralización debe ser comunicado inmediatamente a la empresa y a la Autoridad Laboral, que lo ratificará o anulará en el plazo de 24 horas.

Actividades

5. **ANALIZA.** Jacinto observa que se ha roto una de las carcasas de seguridad que impide que se accione por sí sola una de las máquinas de trabajo. Como tiene miedo de que le echen la culpa, decide no comentar nada, a pesar de que supone un peligro para él y sus compañeros. ¿Qué deberes está incumpliendo Jacinto?

3.3. Derecho a la vigilancia periódica de la salud

Una de las obligaciones de la empresa es la vigilancia de la salud de los trabajadores.

Proceso de vigilancia de la salud

Para vigilar y controlar la salud de los trabajadores, se parte de la **evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo** y de un estudio de la exposición a contaminantes físicos, químicos y biológicos.

Estas **evaluaciones de riesgo**, junto con los citados estudios, **se deben actualizar** cuando se detecten daños en la salud, después de ausencias prolongadas por motivos de salud y en el caso de trabajadores especialmente sensibles.

De este modo, la empresa puede establecer un **PLAN DE ACTUACIÓN**, que comprenderá la realización de **reconocimientos médicos periódicos, asistencias y campañas de prevención**. Estas actuaciones permitirán:

- Recoger información sobre la salud de cada trabajador y la posibilidad de que se halle en una situación de especial sensibilidad.
- Diseñar las pruebas médicas para examinar la salud de los trabajadores y su periodicidad, teniendo en cuenta el tipo de riesgo.
- Realizar estudios epidemiológicos y un análisis de las enfermedades profesionales desarrolladas durante y después de la relación laboral.

A través de los exámenes médicos se pretende detectar posibles lesiones, con la antelación suficiente, para evitar el desarrollo de una enfermedad.

Intimidad y confidencialidad

Los resultados médicos son confidenciales, solo se entregan al trabajador; no se pueden facilitar a otras personas sin el consentimiento expreso del trabajador.

El empresario y los responsables en materia de prevención solo reciben un certificado médico en el que se indica si el trabajador es:

- Apto o no apto para el desempeño de su puesto de trabajo.
- Apto con limitaciones (no puede realizar todas las tareas de su puesto de trabajo).
- Apto con la necesidad de adaptar su puesto de trabajo a sus especiales condiciones.

Casos de obligatoriedad de los reconocimientos médicos

Solo es obligatorio pasar reconocimientos médicos en los siguientes casos y previo informe de los representantes de los trabajadores:

- Cuando sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.
- Para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para sí mismo, para los demás trabajadores o para terceras personas.
- Cuando lo exija una disposición legal para la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

La vigilancia de la salud solo puede ser realizada por profesionales sanitarios con la titulación adecuada (médicos y enfermeros especialistas en Medicina y Enfermería del Trabajo, respectivamente).

También se contribuye a la vigilancia de la salud de los trabajadores realizando una **investigación de los accidentes de trabajo**, para averiguar sus causas y evitar que se repitan. Asimismo, se debe dar una atención especializada a los colectivos específicos.

Las campañas preventivas

El objetivo de las campañas preventivas es informar sobre los riesgos existentes en los puestos de trabajo, las enfermedades que pueden ocasionar y explicar las pautas de actuación que se deben seguir.

Se imparten cursos de primeros auxilios, se organizan campañas de educación sanitaria para los trabajadores, etc.



Prórroga de la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Actividades

6. **INVESTIGA.** Guadalupe, trabaja en un matadero, despiezando animales con otros compañeros. Se niega a que la empresa le haga unos análisis para comprobar si ha contraído una enfermedad muy contagiosa. ¿Puede negarse a este reconocimiento médico? Razona la respuesta.

Otros trabajadores especialmente sensibles

- Quienes, por su particular exposición a determinados agentes, pudieran ver afectada su función procreadora.
- Personal sin formación o inexperto (nuevos contratados, trabajadores estacionales y temporeros).
- Trabajadores con inmunodeficiencias.
- Trabajadores con mala salud, por ejemplo, que padezcan bronquitis.
- Trabajadores que estén recibiendo un tratamiento médico que podría aumentar su vulnerabilidad a estados transitorios, que no les permita responder a las exigencias psicofísicas del puesto de trabajo.

Incentivos a la contratación laboral (Real Decreto Ley 1/2023)

Se bonifica las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social en los casos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, así como en los supuestos de enfermedad profesional.



3.4. Atención a colectivos específicos

El empresario debe garantizar de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales, estado biológico conocido o discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos laborales. Para ello:

- Tendrá en cuenta sus circunstancias personales en la evaluación de riesgos y, en función de ello, adoptará las medidas necesarias.
- Estos trabajadores no serán empleados en puestos de trabajo en los que puedan peligrar o suponer un peligro para los demás.

3.4.1. La maternidad

La empresa realizará una **evaluación de riesgos** que considere el estado de las trabajadoras embarazadas, de parto reciente o en periodo de lactancia. En concreto, la LPRL incluye:

- Una **lista no exhaustiva** de agentes físicos, químicos y biológicos, procedimientos y condiciones de trabajo **que pueden influir negativamente** en la salud de las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia natural, en la salud del feto o del niño durante su lactancia.
- Una **lista no exhaustiva** de los agentes y condiciones de trabajo respecto de los cuales el **empresario debe impedir que se exponga** la mujer embarazada o en periodo de lactancia, cuando de la evaluación de riesgos se desprenda que pueda poner en peligro su seguridad o su salud, o la del feto.

Si los resultados de la evaluación revelasen un **riesgo para la seguridad y la salud de la trabajadora embarazada o del feto**, el empresario procederá del siguiente modo:

1. En primer lugar, se intentará adaptar las condiciones de trabajo para que no afecten a la salud de la trabajadora o del feto. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o a turnos.
2. Cuando lo anterior no fuese posible o si, a pesar de tal adaptación, las condiciones del puesto de trabajo siguieran influyendo negativamente en la salud de la embarazada o del feto, **se cambiará a la trabajadora a otro puesto**, compatible con su estado y de su **misma categoría profesional**.
Es necesaria una **certificación médica** de que las condiciones del puesto de trabajo pueden influir negativamente en la salud de la trabajadora o del feto, que será expedida por el INSS o la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en función de la entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales.
3. Si no existiese un puesto de trabajo de la misma categoría profesional, será destinada a un **puesto no equivalente**, y conservará el salario del puesto de origen.
4. Si tampoco fuese posible que la trabajadora accediese a un puesto de trabajo de distinta categoría o grupo profesional, pasará a la situación de **suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo**, durante el tiempo necesario para la protección de la salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto o a otro compatible con su estado. Durante la suspensión del contrato cobrará el 100 % de la base reguladora.

3.4.2. Los menores de edad

El empresario deberá efectuar una evaluación de riesgos de los puestos de trabajo que desempeñarán los menores de edad, teniendo en cuenta los riesgos específicos para su desarrollo, seguridad y salud, derivados especialmente de su falta de experiencia, de su inmadurez para valorar los riesgos y de su desarrollo todavía incompleto. Dicha evaluación se realizará antes de su incorporación al trabajo y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo.

El empresario informará a los menores y a sus padres o tutores de los posibles riesgos y de todas las medidas preventivas y de protección adoptadas.

3.4.3. Los trabajadores con contratos temporales y contratados por empresas de trabajo temporal

Los trabajadores con contratos temporales o contratados por empresas de trabajo temporal deberán disfrutar del mismo grado de protección, en materia de seguridad y salud, que las demás personas trabajadoras de la empresa en la que prestan sus servicios y tendrán sus mismos derechos y deberes.

Tanto la ETT como la empresa usuaria tienen responsabilidades en materia de prevención con respecto a sus trabajadores:

Obligaciones de la empresa usuaria

- Es **responsable de las condiciones de ejecución del trabajo** en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
- Es responsable de las **medidas de protección** tomadas.
- Debe **informar al trabajador**, antes del inicio de la actividad, de:
 - Los riesgos existentes en la empresa y en su puesto de trabajo.
 - Las medidas de prevención y protección adoptadas.
 - Las cualificaciones o aptitudes profesionales necesarias en su puesto de trabajo.
 - La exigencia o no de controles médicos.
- **Informará a los representantes de los trabajadores** de su empresa y a los trabajadores encargados de la prevención o, en su caso, al servicio de prevención de la incorporación de estos trabajadores para que puedan desarrollar de forma adecuada sus funciones.
- **Informará a la ETT** (y esta a sus trabajadores) sobre las características de los puestos de trabajo que van a desempeñar y las cualificaciones que se requieren antes de iniciar la actividad laboral.

Situación de partida

- ◀ La empresa debe hacer una evaluación de riesgos del puesto de Sofia, teniendo en consideración que es menor de edad, e informar a los padres y a ella de todos los riesgos laborales y las medidas preventivas adoptadas.

Obligaciones de la ETT

- Proporcionará la **formación teórico-práctica** necesaria para el puesto de trabajo que se va a cubrir, teniendo en cuenta la cualificación y experiencia profesional del trabajador y los riesgos a los que estará expuesto.
- Es responsable de la **vigilancia de la salud** de los trabajadores.
- La ETT **organizará las actividades preventivas con recursos propios** debidamente auditados.
- Constituirá un **comité de seguridad y salud en el trabajo** con un mínimo de cuatro delegados de prevención.

Actividades



7. Rafa acaba de terminar el CF de Auxiliar de Enfermería y se ha quedado trabajando en la empresa en la que ha hecho la formación en empresa. Nada más finalizar el curso, ha firmado el contrato de trabajo, junto con sus padres, ya que todavía es menor de edad (hasta diciembre no cumplirá los 18 años). Un día se pincha accidentalmente con una jeringuilla contaminada y se niega a pasar el reconocimiento médico que ofrece la empresa. ¿Puede negarse a este control médico? Razona la respuesta. ¿Qué obligaciones tiene la empresa con Rafa en materia de prevención por ser menor de edad?
8. Una empresa ha contratado a Federico García, a través de una ETT, para cubrir un puesto de chapista. Una vez iniciada la actividad laboral, la empresa usuaria realiza una evaluación de riesgos del puesto de Federico y le informa de los EPI que debe utilizar. Tres días después, Federico tiene un accidente, a causa del cual debe estar cinco días de baja. Sabiendo que el uso de los EPI ha sido la única información que ha recibido este trabajador, ¿qué infracciones ha cometido la empresa usuaria y qué responsabilidad tiene?

4. Responsabilidades y sanciones

Todos los sujetos implicados en la relación laboral tienen una serie de responsabilidades en la acción preventiva.



Clasificación de las sanciones para la empresa (art. 40.2 LISOS)	Cuantía	Plazo de prescripción contado desde la fecha de comisión de la infracción
Leves	Desde 45 a 2 450 €	Al año
Graves	Desde 2 451 hasta 49 180 €	A los tres años
Muy graves	Desde 49 181 hasta 983 736 €	A los cinco años

5. Principios de prevención

Los principios generales de la acción preventiva son los siguientes:

Principios de la prevención de riesgos laborales

Evitar los riesgos: hay que eliminar todos los riesgos que sea posible, sin importar el coste.

Evaluar los riesgos que no se puedan evitar: aquellos riesgos que no se puedan eliminar serán evaluados para conocer su gravedad y la probabilidad de que se produzcan. Por ejemplo, se controlará la presencia de radiaciones dañinas para el organismo, su concentración y el tiempo mínimo de exposición que resulta perjudicial.

Combatir, preferiblemente, los riesgos en su origen y no en el lugar de transmisión o recepción. Por ejemplo, si una máquina produce un nivel de ruido excesivo, se combatirá insonorizándola (en el origen del riesgo), antes que repartiendo protectores auditivos a los trabajadores (una forma de combatir el riesgo donde se produce el daño).

Adaptar el puesto de trabajo a la persona, los equipos, los métodos de trabajo y de producción. El objetivo es atenuar el trabajo monótono y repetitivo, y reducir los daños para la salud.

Tener en cuenta la evolución de la técnica: hay que estudiar los posibles riesgos que pueden traer consigo las innovaciones técnicas y, por otro lado, tener en cuenta que los avances tecnológicos también evitan riesgos que antes no se podían eliminar o reducir. Por ejemplo, gracias a la aparición del material ignífugo se puede retrasar (o incluso detener) la propagación del fuego.

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Por ejemplo, si en el proceso de producción se utiliza una sustancia tóxica y esta puede ser sustituida por otra inocua, debe hacerse, aunque resulte más cara.

Planificar la prevención creando un conjunto coherente que integre la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Por ejemplo, será preferible insonorizar totalmente una máquina excesivamente ruidosa (y de este modo, proteger a todos los trabajadores presentes), antes que repartir protectores auditivos, que solo protegen a quienes los utilizan.

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores respecto a los peligros en el centro de trabajo y los riesgos en su puesto de trabajo y en el manejo de las máquinas, herramientas y equipos de protección.

Ejemplo

Un trabajador maneja una máquina sentado sobre ella, que produce un nivel de vibración superior al máximo permitido. Se pueden adoptar las siguientes medidas de prevención:

1. Sustituir la máquina por otra que no produzca ninguna vibración. Esta medida responde a dos principios de prevención:
 - a) Evita el riesgo, eliminándolo por completo.
 - b) Combate el riesgo en el origen, se actúa sobre el agente causante de las vibraciones (la máquina).
 2. Aislar la máquina, colocando un revestimiento con elementos elásticos que impidan la propagación de la onda vibratoria, a modo de filtro. Se considera una medida de prevención que actúa sobre la vía de transmisión del riesgo.
 3. Proporcionar a los trabajadores equipos de protección individual (EPI) como muñequeras, cinturones lumbares, ropa acolchada, calzado aislante o guantes antivibraciones. De este modo, no se eliminan ni se reducen las vibraciones, sino que se combate el riesgo en el lugar de recepción, se actúa sobre el trabajador y las consecuencias que pueden producir las vibraciones en su cuerpo.
- Según los principios de prevención es preferible adoptar la primera medida; solo cuando esto no sea posible, se adoptará la segunda y si esta tampoco es posible o no es suficiente, se adoptará la tercera.

Situación de partida

La higiene industrial estudia qué contaminantes químicos son peligrosos en la empresa de Beatriz y Sofia, y qué medidas preventivas se deben tomar.

6. Técnicas de prevención

Las técnicas de prevención de riesgos laborales promueven la mejora de las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores. Son las siguientes:

Técnicas de prevención



Actividades

9. Indica la técnica de prevención que estudia cada uno de los siguientes casos:

- Pablo es administrativo, trabaja ocho horas diarias frente al ordenador. Desde hace algún tiempo sufre dolores de espalda, especialmente en el cuello, los hombros y las lumbares.
- Marina ha contraído silicosis por haber trabajado muchos años inhalando polvo de sílice. ¿Qué técnica estudia la enfermedad profesional que ha contraído y el agente causante? ¿Qué otra técnica atenderá a Marina una vez enferma?
- Julio es un auxiliar de enfermería que lleva diez años trabajando en la sección de oncología. Desde hace unos meses no tiene ilusión por nada y sueña repetidamente que pierde a su mujer y a sus hijos.
- Nivel de concentración máximo permitido de una sustancia tóxica en el medio ambiente laboral.
- Realizar una campaña de educación sanitaria en un laboratorio industrial.
- Analizar si el ambiente acústico es adecuado en una nave aeronáutica.
- Las vías de comunicación entre la dirección, los mandos intermedios y los trabajadores en una empresa.
- Analizar si un equipo de trabajo permite optimizar la seguridad y confort del trabajador.
- Evaluar la carga mental en un puesto de trabajo.



7. Medidas de protección

Las medidas de protección son aquellas que, si bien no eliminan el riesgo, evitan o reducen sus consecuencias actuando sobre el trabajador.

Pueden ser de dos tipos: colectivas e individuales.

7.1. Medidas de protección colectiva

Medidas de protección colectiva

Son aquellas que protegen, simultáneamente, a todas las personas expuestas a un determinado riesgo.

Tienen prioridad sobre las medidas de protección individual, que solo se utilizarán cuando las primeras sean ineficaces, no sea posible utilizarlas o como complemento de las mismas.

7.2. Medidas de protección individual

Medidas de protección individual

Son aquellas que protegen exclusivamente al individuo que las porta, actúan como la última protección entre el trabajador y el riesgo. Solo se utilizarán cuando se hayan agotado las demás vías de prevención y protección o como complemento de estas.

7.2.1. Equipos de protección individual (EPI)

Los equipos de protección individual son cualquier equipo que el trabajador lleva puesto o sujeta él mismo para que lo proteja de uno o varios riesgos que pueden amenazar su seguridad o su salud; también se considera como tal cualquier complemento o accesorio con la misma finalidad.



Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo



Obligaciones de la empresa respecto a los EPI

- Proporcionar gratis los EPI adecuados a los trabajadores.
- Velar por su uso efectivo.
- Informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los riesgos frente a los que protegen y de las ocasiones en que deben utilizarse.
- Proporcionar instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la forma correcta de utilizar y mantener los EPI. El manual de instrucciones facilitado por el fabricante estará a disposición del trabajador y será de fácil comprensión.
- Enseñar a los trabajadores a utilizar los EPI, incluso con sesiones de entrenamiento práctico, cuando se requiera la utilización simultánea de varios equipos o cuando, por su especial complejidad, se haga necesario.

Obligaciones de los trabajadores respecto a los EPI

- Según su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:
- Utilizarán y cuidarán correctamente los EPI.
 - Colocarán el equipo, después de su utilización, en el lugar indicado.
 - Informarán de inmediato a un superior de cualquier defecto o daño apreciado en el equipo empleado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

Características de los EPI

- Deben proporcionar una **protección eficaz** frente a los riesgos y no ocasionar, por sí mismos, riesgos adicionales ni molestias innecesarias.
- **Se revisarán** sus características y su elección cuando se produzcan cambios o cuando evolucione la técnica.
- Deben estar homologados con la **marca CE**.
- Solo podrán utilizarse para los **usos previstos** y durante el tiempo que indique el fabricante, salvo en casos excepcionales.
- Serán de **uso personal**. Si, excepcionalmente, hubieran de ser utilizados por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene.
- La utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección y reparación de los EPI deberán efectuarse según las **instrucciones del fabricante**.
- En caso de riesgos múltiples que exijan la **utilización simultánea** de varios EPI, estos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia.

No se consideran EPI

- La ropa de trabajo corriente y los uniformes no destinados a la protección de la salud.
- Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
- Los EPI de los militares, policías y servicios de mantenimiento del orden.
- Los EPI de los medios de transporte por carretera.
- El material de deporte.
- El material de autodefensa o disuasión.
- Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos.

Equipos de protección individual (Real Decreto 773/1997)

Protectores de la cabeza

- Cascos de seguridad (obras públicas, construcción y minas).
- Cascos de protección contra choques e impactos.
- Cascos para proteger frente al choque eléctrico.
- Cascos de protección frente al fuego, productos químicos, etc.



Protectores del oído

- Orejeras (por ejemplo, orejeras acopladas a casco, con reducción activa de ruido y con entrada eléctrica de audio).
- Tapones para los oídos (por ejemplo, tapones dependientes del nivel y tapones adaptados al usuario).



Protectores de los ojos y de la cara

- Gafas de montura «universal», «integral».
- Pantallas faciales, con lentes graduadas, si procede.
- Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables al casco).



Protección del sistema respiratorio

- Equipos filtrantes.
- Equipos aislantes del aire libre, incluyendo aquellos con suministro de aire.
- Dispositivos de autorrescate.
- Equipos de buceo.



Protectores de la piel

- Cremas de protección y pomadas



Protectores de manos y brazos

- Guantes de protección frente a perforaciones, cortes y vibraciones.
- Guantes para evitar las agresiones químicas, eléctricas o térmicas.
- Manoplas, manguitos, mangas y dediles.



Protectores de pies y piernas

- Calzado de seguridad o de protección.
- Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor, contra el frío o la electricidad.
- Protectores amovibles del empeine. Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación o antitranspiración).
- Rodilleras.



Protectores del tronco y del abdomen

- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusión, etc.) y contra las agresiones químicas.
- Chalecos salvavidas. Mandiles contra los rayos X.
- Cinturones de sujeción del tronco.
- Fajas y cinturones antivibraciones.



Protección parcial o total del cuerpo

- Equipos de protección contra las caídas de altura.
- Arnéses. Cinturones de sujeción.
- Ropa de protección contra las agresiones mecánicas, ropa contra las agresiones químicas, ropa de protección frente a proyecciones de metales en fusión, ropa protectora contra radiaciones infrarrojas y contaminación radiactiva y ropa térmica.
- Ropa antipolvo. Ropa antigás. Ropa y accesorios (brazaletes, guantes, etc.) de señalización (retroreflectantes, fluorescentes...).



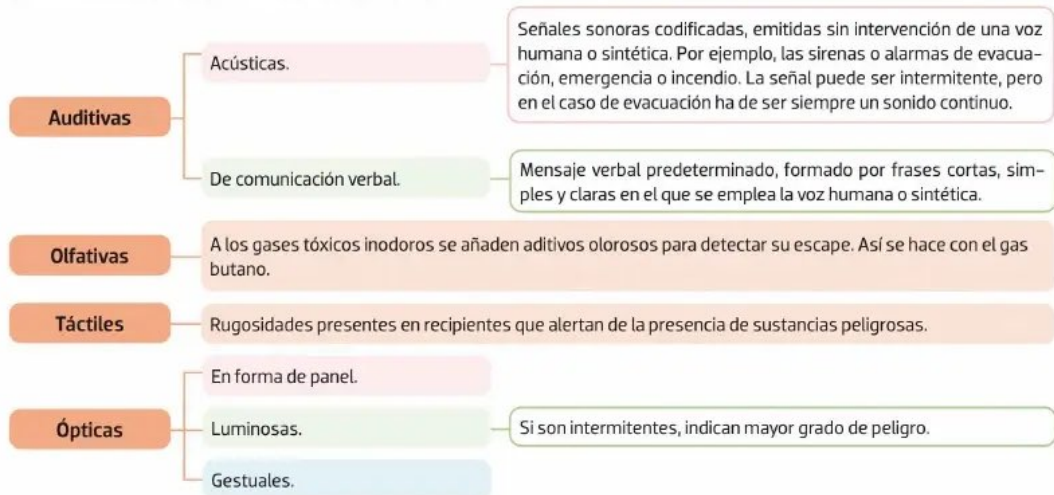
Actividades

10. **ANALIZA.** Víctor sabe que debe utilizar guantes protectores en su trabajo, pero hoy es un día caluroso y le molestan mucho, por lo que decide quitárselos. Su jefe lo ve pero no le dice nada. ¿Quién está incumpliendo con sus obligaciones?

8. La señalización de seguridad

La señalización es una técnica de seguridad que proporciona una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo. No elimina el riesgo por sí misma y su puesta en práctica no dispensa, en ningún caso, de la adopción de las medidas de prevención y protección que correspondan. Tampoco debe considerarse una medida sustitutoria de la obligación de formar e informar a los trabajadores en materia de seguridad y salud.

Podemos clasificar las señales de seguridad según el sentido humano por el que se perciben (oído, olfato, tacto o vista):



Situación de partida

En la empresa de Sofía se informó a los trabajadores de los riesgos que había en la empresa, además de contar con señalización de seguridad.

Señales gestuales		
Significado	Descripción	Ilustración
- Comienzo - Atención - Toma de mando	Los dos brazos extendidos en horizontal, las palmas de las manos hacia delante.	8.2.1. 
- Alto - Interrupción - Fin de movimiento	El brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano hacia delante.	8.2.3. 
Fin de las operaciones	Las dos manos juntas a la altura del pecho.	8.2.5. 

Señales gestuales		
Significado	Descripción	Ilustración
Izar	Brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano derecha hacia delante, describiendo lentamente un círculo.	8.2.2. 
Bajar	Brazo derecho extendido hacia abajo, palma de la mano derecha hacia el interior, describiendo lentamente un círculo.	8.2.4. 
Distancia	Las manos indican la distancia vertical.	8.2.6. 

8.1. Las señales en forma de panel

Las señales de seguridad se regulan en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.

Combinan formas geométricas y colores, de modo que dicha combinación determina el tipo de señal y su significado. Estas señales han de ser visibles y fácilmente comprensibles. Normalmente, incluyen un pictograma o dibujo básico que ayuda a interpretar su significado y cuyo color dependerá de la señal en la que aparezca.

Color de la señal		Forma de la señal		
Color de seguridad	Color de contraste	Circular	Triangular	Rectangular o cuadrada
ROJO	Blanco.	Señal de prohibición.		Señal de lucha contra incendios. Peligro o alarma.
AMARILLO O ANARANJADO	Negro.		Señal de advertencia.	
AZUL	Blanco.	Señal de obligación.		
VERDE	Blanco.			Señal de salvamento o auxilio. Situación de seguridad.

Tipo de señal	Color de seguridad y % de superficie	Pictograma
Señal de prohibición	Bordes rojos. Bandas transversales en sentido descendente, de izquierda a derecha, de color rojo. En conjunto, el 35 % de la superficie de la señal será de color rojo.	Negro.
Señal de advertencia	El 50 % de la superficie será de color amarillo o anaranjado.	Negro.
Señal de obligación	El 50 % de la superficie será azul.	Blanco.
Lucha contra incendios Peligro o alarma	El color rojo debe cubrir el 50 % de la señal, como mínimo.	Blanco.
Señal de salvamento Situación de seguridad	El verde debe cubrir el 50 % de la superficie, como mínimo.	Blanco.
Señalización de desniveles u obstáculos. Riesgos de caída de personas, objetos, choques o golpes	La señal consistirá en franjas alternas amarillas y negras, con una inclinación de 45° y de dimensiones similares.	

Señales de prohibición	Señales de obligación	Señales de advertencia
  	  	  
Prohibido fumar y encender fuego	Protección obligatoria de la vista	Riesgo de tropezar
Prohibido pasar a los peatones	Protección obligatoria de la cabeza	Caída a distinto nivel
Prohibido fumar	Protección obligatoria del oído	Riesgo biológico

Señales de lucha contra incendios	Señales de salvamento o auxilio
   	   
Manguera contra incendios	Camilla
Escalera de mano	Ducha de seguridad
Extintor	Lavado de los ojos
Teléfono para la lucha contra incendios	Subir escalera

Actividades

Tu sector profesional

11. ¿Qué señales de seguridad son las que más se utilizan en tu sector profesional?
12. ¿Se toman medidas de protección colectiva? ¿Cuáles?
13. ¿Qué equipos de protección individual se utilizan?



14. Dividid la clase en grupos de tres a cinco personas. Cada equipo elegirá un secretario, que será quien tome nota de las conclusiones.

- a) Por grupos, analizad el siguiente caso:

Mireya compagina sus estudios de Gestión Administrativa con un trabajo en una empresa dedicada a la elaboración de productos farmacéuticos. Al empezar a trabajar, recibió un curso de prevención de riesgos laborales de 30 horas de duración, no prestó ninguna atención porque se lo dieron durante la época de exámenes en el instituto y estaba muy agobiada. Ha tenido suerte con su jefe, le explica todo muy bien y siempre está pendiente de ella. Un día, surge una urgencia y su jefe, muy a su pesar, tiene que dejarla sola porque le ordenan atender una emergencia. «Mireya, termina la documentación, como hemos estado haciendo estos días, y lleva los documentos donde siempre», le dice antes de irse.

Mireya acaba el trabajo administrativo y se dirige al laboratorio, por el camino se encuentra a un compañero, lo acompaña hasta su despacho, pero el hecho de variar la ruta la despista, se confunde de dirección, cambia de planta, se desorienta, da varias vueltas y aparece en la zona de los laboratorios industriales. Busca a alguien a quien preguntar, pero no ve a nadie. De pronto, oye un murmullo de voces detrás de una puerta, por lo que decide entrar, sin reparar en la señal de seguridad que hay sobre ella. Se trata de una indicación redonda, con el fondo azul y un dibujo, en color blanco, de una persona con una mascarilla puesta. Nada más entrar, nota un olor extraño y un fuerte mareo que le hace perder el conocimiento y caer al suelo.



- b) Cada equipo tendrá diez minutos para responder a las siguientes preguntas, aportando una justificación:
 1. ¿Sabes qué significa la señal que no vio Mireya?
 2. ¿Qué técnica estudia cómo actuar frente a los contaminantes presentes en el lugar de trabajo?
 3. Imagina que Mireya sufre un accidente grave por este incidente y queda en coma irreversible. ¿Podría la empresa tener responsabilidad civil, penal y administrativa? ¿Qué opinas del hecho de que el jefe de Mireya pueda afrontar un juicio penal por este suceso?
 - c) Cada cinco minutos se realizará una rotación de una persona que vaya, en el sentido de las agujas del reloj, a otro grupo (excepto el secretario). De este modo, todos los miembros habrán cambiado de equipo (menos el secretario) y habrá habido un intercambio de ideas entre todos.
 - d) Cuando alguien nuevo llega a un grupo, el secretario y el nuevo invitado intercambiarán lo que se ha tratado en ambos grupos, con lo que se enriquece el discurso y las conclusiones (cada vez que haya una rotación, el intercambio solo se referirá a las conclusiones acordadas en el grupo inicial).
 - e) Al final, los secretarios presentarán, a toda la clase, las conclusiones a las que han llegado, que serán muy parecidas. Con esta dinámica se consigue conocer las conclusiones de todos los grupos en un breve espacio de tiempo.
15. **UTILIZA LAS TIC.** Visualiza el vídeo sobre trabajadoras autónomas que ha publicado el INSST junto con la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA): <<https://bit.ly/47PP3qU>>, y contesta a las siguientes preguntas:
 - a) ¿Es elevado el número de trabajadoras autónomas en la actualidad?, ¿por qué se ha incrementado?
 - b) ¿En qué consiste la doble carga?
 - c) ¿Qué es la doble presencia?, ¿qué consecuencias tiene para la salud del trabajador?
 - d) ¿Qué medidas preventivas propone el INSST para los autónomos?
 - e) Siguiendo las instrucciones expuestas en la unidad 2, inicia un debate sobre la evolución del reparto de tareas en el hogar, entre el hombre y la mujer y la participación y ayuda de los hijos adolescentes.



La señalización de seguridad

Desarrollo

Manuel es operario en una fábrica de papel. Le han comprado una máquina nueva, con una tecnología muy avanzada. Siguiendo los principios de prevención, ¿qué medidas de prevención debe adoptar la empresa?

Solución

Las medidas de prevención que deben adoptarse en el caso de Manuel son:

- Realizar una evaluación de riesgos laborales, para descubrir y analizar los riesgos que presenta el nuevo equipo de trabajo y su novedosa tecnología; esto permitirá eliminar los riesgos que sea posible y estudiar cómo proteger al trabajador frente a los riesgos que no se han podido evitar:
 - Se detectará si la máquina desprende agentes contaminantes físicos o químicos. Si es así, se medirán y se valorarán, estudiando el nivel de concentración y el periodo de exposición dañino para la salud (horas al día, a la semana y durante toda una vida laboral), con el objeto de establecer las medidas correctoras adecuadas.
 - Se analizarán los accidentes de trabajo que podría provocar la máquina (golpes, choques, caídas, accionamiento involuntario de alguna palanca, botón o dispositivo de funcionamiento).
 - Estudiar cómo afecta la nueva máquina a la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
- Se debe adaptar la máquina a la persona y no al revés, procurando que sea ergonómica y no afecte negativamente a la salud de Manuel. Se puede analizar:
 - La relación del trabajador con las condiciones de tamaño del puesto de trabajo (posturas, movimientos, dimensiones y distancias óptimas, etc.).
 - Los factores ambientales del puesto de trabajo (nivel de iluminación adecuado, temperatura, humedad, ruido, vibraciones...).
 - La adaptación de los tiempos de trabajo (horarios, jornadas, descansos, turnos, etc.) para evitar la fatiga física y mental.
- La adaptación de la máquina a las características de la persona (incorporación y diseño de dispositivos que eviten accidentes, fatiga, diseño adecuado de los dispositivos que entran en contacto directo con el trabajador, como volantes, palancas, asientos, etc.).
- Se combatirán, preferiblemente, los riesgos en su origen y no en el lugar de transmisión o recepción, por ejemplo, si esta máquina produce un nivel de ruido excesivo, se combatirá insonorizando la máquina (en el origen del riesgo), antes que repartiendo protectores auditivos a Manuel y sus compañeros (una forma de combatir el riesgo donde se produce el daño).
- Si la máquina entraña algún proceso o manejo peligroso que pueda eliminarse, se hará.
- Integrar la nueva evaluación de riesgos y las medidas de prevención y protección introducidas, en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa.
- Informar y formar a Manuel sobre el uso de la nueva máquina, los riesgos que conlleva y cómo protegerse frente a ellos. Si es necesario, se dará formación teórica y práctica.



Aplicando los principios de prevención

Objetivos

1. Identificar los derechos y deberes en materia de prevención en el marco de una relación laboral.
2. Descubrir los derechos y deberes incumplidos en el presente caso.
3. Tomar conciencia de la importancia de respetar los derechos y deberes en materia de prevención.

Desarrollo

Hoy es el primer día de trabajo de Cristina. Su jefe le presenta a sus compañeros, le informa de los riesgos que hay en su puesto de trabajo, pero no le dice nada del taller contiguo; le explica cuáles serán sus funciones y le entrega una pantalla protectora que deberá utilizar siempre que tenga que soldar.

Al día siguiente, Cristina observa que una de las tiras de la pantalla protectora está rota. Como le han encargado que suelde cuanto antes una pieza pequeña, decide hacerlo sin utilizar la pantalla; además, le da miedo de que le acusen de haber roto ella misma la pantalla, por lo que decide no comentar nada, a pesar de que sabe que es un peligro soldar sin protección.



Solución

1. La empresa en la que trabaja Cristina ha incumplido los siguientes deberes:
 - Ha informado a Cristina sobre los riesgos presentes en su puesto de trabajo, pero **no le ha informado** sobre los riesgos existentes en el taller contiguo, es decir, **de todos los riesgos que hay en la empresa**, cosa que también debería haber hecho.
 - Cristina **no ha recibido información ni formación teórica ni práctica** sobre las medidas de prevención y protección aplicadas en la empresa a dichos riesgos: cómo actuar en situaciones de emergencia, cómo utilizar las máquinas y herramientas, cómo usar la pantalla protectora y el resto de los equipos de protección individual.
 - **No ha vigilado** a Cristina para comprobar que, en todo momento, utiliza los equipos de protección individual.
2. Por su parte, Cristina ha incumplido los siguientes deberes:
 - No ha utilizado la pantalla protectora para soldar, cuando su uso es obligatorio, por lo que **no ha respetado las normas de prevención**.
 - No ha informado a su jefe sobre la rotura de la pantalla protectora, incumpliendo su **obligación de comunicar cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la salud y con la obligación de cooperar con el empresario** para que este pueda garantizar la prevención y la protección adecuadas.
 - Además, al no utilizar la pantalla, puede sufrir un accidente laboral, que no solo le afecte a ella, sino también a sus compañeros o a terceros implicados. Por tanto, está incumpliendo con su deber de velar por la seguridad y la salud de sus compañeros o terceros que pudieran verse afectados.

EVALÚO MIS CONOCIMIENTOS

RESUELVE EN TU CUADERNO O BLOC DE NOTAS

1. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales...

- a) Es una norma europea.
- b) Es una norma del año 1994.
- c) Sienta las bases para el desarrollo de la prevención en España.
- d) Se basa en los convenios firmados por España con la Organización Internacional del Trabajo.

2. Señala la respuesta correcta:

- a) La seguridad en el trabajo es una técnica cuyo objetivo es estudiar y reducir los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el trabajo que puedan producir una enfermedad profesional.
- b) La ergonomía es una técnica que trata de prevenir y corregir la insatisfacción laboral y el estrés.
- c) La seguridad es una técnica que trata de evitar los AT.
- d) Prevalece la protección individual frente a la colectiva.

3. Señala la respuesta correcta:

- a) Hay que eliminar todos los riesgos en el lugar de transmisión sin importar el coste.
- b) El objetivo principal del INSST es vigilar y controlar que se cumpla la normativa laboral y de PRL.
- c) Las señales de seguridad alertan, identifican y localizan el riesgo, pero no lo eliminan.
- d) La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo pertenece a la ONU.

4. Señala la respuesta incorrecta:

- a) La empresa realizará una evaluación de riesgos que tenga en cuenta el estado de las trabajadoras embarazadas, de parto reciente o en periodo de lactancia.
- b) Las ETT son responsables de la vigilancia de la salud de los trabajadores.
- c) La empresa debe conocer los resultados médicos de sus trabajadores para poder actuar en consecuencia.
- d) En materia de prevención, las responsabilidades pueden ser de tipo penal, civil y administrativo.

5. Los equipos de protección individual...

- a) Son la primera medida de prevención de riesgos.
- b) Eliminan los riesgos.
- c) Una vez definido el EPI más adecuado para combatir el riesgo, se podrá optar por el modelo más económico.
- d) Ninguna es correcta.

6. Señala la respuesta correcta:

- a) Es obligatorio integrar la actividad preventiva en todas las fases de la actividad de la empresa.

- b) El trabajador está obligado a cooperar para vigilar de forma periódica la seguridad y salud de los trabajadores.
- c) Se debe adaptar la persona al puesto de trabajo, los equipos y los métodos de trabajo.
- d) La medicina laboral es una técnica de prevención que evita los accidentes y enfermedades laborales.

7. Señala la respuesta correcta:

- a) El médico de medicina del trabajo diseña las pruebas médicas para examinar la salud de los trabajadores y su periodicidad, teniendo en cuenta el tipo de riesgo al que están sometidos en su puesto de trabajo.
- b) La empresa debe asumir el coste de las medidas de seguridad y salud, y repercutir sobre el trabajador la parte proporcional.
- c) Se deben dar las debidas instrucciones a los trabajadores respecto a los riesgos en su puesto de trabajo y en el manejo de equipos, pero no es necesario informar de todos los peligros existentes en el centro de trabajo.
- d) La medicina del trabajo cuenta con una especialidad que trata de evitar que el trabajador sufra daños psicológicos como consecuencia del trabajo.

8. En relación con los reconocimientos médicos...

- a) Los resultados médicos son confidenciales, solo se entregan al trabajador; no se pueden facilitar al empresario sin el consentimiento expreso del trabajador.
- b) Solo es obligatorio pasar reconocimientos médicos en ciertos casos y previo informe de los representantes de los trabajadores.
- c) El empresario y los responsables de prevención reciben un certificado médico en el que se indica si el trabajador es apto o no apto para su puesto de trabajo.
- d) Todas son correctas.

9. Las señales de seguridad:

- a) Si son redondas, pueden indicar obligación o prohibición.
- b) Las redondas pueden tener el 35 % de su superficie roja o el 50 % azul, pero siempre tendrán cierta cantidad de blanco.
- c) Las triangulares incluyen pictogramas negros.
- d) Todas son correctas.

10. Según los principios de prevención:

- a) Se deben combatir los riesgos preferiblemente en el lugar de recepción y no en el lugar de origen.
- b) Se debe sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
- c) Se debe anteponer la protección individual a la colectiva.
- d) La evolución de la técnica no es determinante en PRL.

EVALÚO MIS COMPETENCIAS

- 1. Una empresa dedicada a la producción industrial de detergentes y esterilizantes toma las siguientes medidas, siguiendo una campaña de prevención de riesgos laborales:
 - Introducir humedad ambiente para evitar la formación de aerosoles.
 - Proporcionar a los trabajadores una mascarilla con filtro químico.
 - Colocar una campana extractora de aire sobre el foco emisor de vapores tóxicos.
 - Sustituir la producción de cloroformo, que es cancerígeno, por otro compuesto químico no dañino para la salud.

Respecto a cada medida, indica lo siguiente:

- a) Si consiguen eliminar el riesgo o solo reducirlo.
 - b) Si actúan sobre el origen del riesgo, en la vía de transmisión del peligro o sobre el trabajador.
- 2. **PENSAMIENTO CRÍTICO.** Un trabajador observa que otro compañero está fumando junto a un bidón de gasolina, a pesar de que sabe que no debe hacerlo. ¿Qué le aconsejas?
 - 3. **INVESTIGA.** Hoy es el primer día de trabajo de Elisa en un taller de soldadura. Su jefe le indica el tipo de pantalla más adecuado para el trabajo que va a realizar y le explica que hoy le dejará la suya, pero que mañana ya debe traer una propia, y le informa de una tienda donde puede comprarla. ¿Se ha obrado correctamente? ¿Quién debe proporcionar el EPI a Elisa y costearlo?
 - 4. Luna ha empezado a trabajar en una empresa textil. Un día observa que en su centro no hay planos que señalen los recorridos de evacuación en caso de emergencia. ¿Tienen las empresas la obligación de adoptar medidas para situaciones de emergencia? Reflexiona en relación con esta situación sobre la necesidad de un trabajo decente, el ODS 8.
 - 5. **RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.** Una delegada de prevención de una empresa de productos químicos observa que se ha producido un incendio muy cerca de un bidón que contiene un componente que estalla con facilidad; en esos momentos no hay ningún superior en la empresa. ¿Qué debe hacer?, ¿tiene capacidad para paralizar la actividad de la empresa?
 - 6. **INVESTIGA.** ¿Qué EPI utiliza una persona que trabaja en un laboratorio de análisis de sangre analizando muestras? ¿Y qué EPI utiliza quien realiza la extracción de sangre? ¿De qué riesgos se protegen?
 - 7. **INVESTIGA.** Juan trabaja como electricista en un banco, se encarga del mantenimiento de la instalación eléctrica del edificio. Últimamente ha notado vértigos y mareos, pero no sabe qué puede ser. Cuando pasa el reconocimiento médico de la empresa, la doctora le dice que tiene el síndrome de Ménière o vértigos del oído, por lo que puede tener problemas para mantener el equilibrio. Le indica que no debe realizar trabajos en altura porque podría caerse y provocar un accidente. ¿Crees que enviarán al jefe de Juan el informe médico que indica que padece el síndrome de Ménière? ¿Qué diferencia hay entre el informe médico y el informe de aptitud? ¿Cómo será el certificado de aptitud de Juan: apto, no apto o apto con limitaciones? Sabiendo que Juan realiza trabajos en altura, ¿podría haberse negado a pasar el reconocimiento médico?
 - 8. Indica, respecto a las siguientes señales:
 - El tipo de señal.
 - El color de seguridad y la superficie mínima que debe ocupar, el color de contraste y su forma, cuando proceda.



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10

Si desconoces el significado de alguna señal puedes buscarlo en el Real Decreto 485/1997.

- 9. Formar e informar a los trabajadores en materia de prevención, es un derecho recogido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. El ODS 4 persigue garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Después de leer las metas del ODS 4 y siguiendo las pautas de la unidad 1, inicia un debate sobre cómo se puede promover la formación en prevención desde edades tempranas. ¿Crees que la formación en prevención es igual en todos los países del mundo? ¿Cómo es en España? ¿Qué metas del ODS 4 están directamente relacionadas con la formación profesional?



Medidas de protección y principios de prevención

En el taller de una empresa han colocado el siguiente cartel:

MÉTODOS DE REDUCCIÓN DEL RUIDO

Modificando, cambiando o aislando la máquina.

Trabajando en cabinas insonorizadas.

Colocando pantallas acústicas entre los trabajadores y la máquina e insonorizando techos y paredes.

Utilizando protecciones individuales: protectores insertos, orejeras, cascos, auriculares, etc.

Protectores pasivos o no pasivos

PROTECTORES PASIVOS:
Reducen el ruido por su diseño y por el tipo de material usado, por absorción o reflexión del sonido.

Orejeras

- Pueden ser con arnés de cabeza, de boca, bajo la barbilla y con arnés universal, según modelo.
- Facilidad de uso, menor variabilidad de atenuación entre usuarios.
- Ideales para uso con ruidos intermitentes.
- Durabilidad, fácil limpieza y mantenimiento.
- Más higiénicas que los tapones. Posibilidad de uso de cubos electrolíticos conforme a las instrucciones del fabricante.
- No es fácil perderlos o extravíarlos.

Tapones

- Dispositivos móviles, desechables, reutilizables, moldeables, semi-moldeables, personalizables, con arnés.
- Fácil combinación con otros EPIs.
- Confortables para largos períodos de uso en ambientes cálidos y húmedos.
- No generan problemas de sudoración.
- Perforados y flexibles de transporte.
- Con arnés, fáciles de usar, ideales para ruidos intermitentes y de corta duración.

PROTECTORES NO PASIVOS:
Son protectores auditivos pasivos con otras funciones adicionales, pudiendo incluir componentes mecánicos o electrónicos.

Orejeras dependientes de nivel, con reducción activa del ruido y/o con entrada eléctrica de audio:

- Las orejeras dependientes de nivel varían su atenuación al cambiar el nivel de ruido presente en el punto de trabajo.
- Las orejeras con reducción activa de ruido proporcionan un mayor nivel de atenuación adicional a ruidos de alta intensidad y bajas frecuencias.
- Las orejeras con entrada eléctrica de audio permiten una comunicación clara y fluida.
- Posibilidad de selección de modo activo o pasivo.
- En modo activo permiten la comunicación oral.

Fuente. Carteles del INSST: ■ Prevención frente al ruido, 2000.

■ Protectores auditivos: selección y utilización, 2017.

Tareas

1. ¿Qué técnica preventiva estudia los niveles de decibelios dañinos para el oído humano y el tiempo adecuado de exposición?
2. ¿Qué medidas de prevención y de protección aparecen en el cartel? ¿Cuáles actúan sobre el origen del riesgo en la vía de transmisión del peligro o sobre el trabajador?
3. ¿Qué medidas son de protección colectiva y cuáles de protección individual?
4. ¿Qué medidas consiguen eliminar el riesgo y cuáles solo reducirlo?
5. ¿A qué principios de prevención se está atendiendo con este cartel?
6. ¿Aparece algún EPI? ¿Quién elige, compra y paga los EPI?
7. Si un trabajador de esta empresa observa cómo se cae la señal de seguridad que alerta de la obligación de llevar protectores auditivos y no avisa a nadie, ¿qué obligación de todo trabajador está incumpliendo?

Atención a colectivos específicos

La empresa BRAGANZA se dedica a la producción industrial de azulejos de cerámica en Cádiz. Recientemente, ha incorporado a los siguientes trabajadores a través de una empresa de trabajo temporal:

- Rodrigo, destinado al departamento de producción, donde descubre que padece una alergia al esmalte con el que se recubren los azulejos. La reacción es tan fuerte que, cuando lleva una hora trabajando, sufre una congestión de las vías respiratorias tan intensa que apenas puede respirar y, en ocasiones, se le nubla la vista. Rodrigo no quiere comunicar su dolencia porque tiene miedo de que no le renueven el contrato. Cree que la alergia desaparecerá en cuanto se acostumbre al esmalte.
- Lucía, destinada al almacén, realiza labores de carga y descarga. Durante su segundo mes de gestación, el médico le indica que tiene riesgo de desprendimiento del óvulo fecundado, por lo que no puede coger nada de peso ni realizar movimientos bruscos. Su jefe le propone llevar las fichas de almacén, donde se registra la entrada y salida de mercancías; de este modo, estará toda la jornada laboral sentada y en reposo.
- Jorge, un joven de 17 años que trabaja junto a Lucía en el almacén, empieza un día a trasladar unas cajas, cuando su jefe le grita que vaya rápido a ayudarlo. Inmediatamente deja lo que transportaba en el suelo, sin darse cuenta de que las cajas quedan al pie de las escaleras. «Ya las recogeré después», piensa. Acude junto a su jefe, que le pide que transporte más cajas, por lo que Jorge le pregunta si puede coger el «toro» que hay en el almacén para transportar todo de una sola vez, con el palé. Su jefe lo mira con ciertas dudas, pero Jorge insiste y le asegura que irá con mucho cuidado. El chico no tiene edad para conducir aquel vehículo, pero no lo menciona y el jefe, finalmente, accede. Jorge consigue conducir la carretilla hasta su destino, no sin antes tener un pequeño susto con Rodrigo, a quien le acababa de dar un ataque de alergia con un lagrimeo tan intenso que no ve a Jorge y este casi le atropella.



Tareas

1. ¿Debe comunicar Rodrigo su alergia? Razona la respuesta.
2. ¿Qué medidas preventivas han faltado en el caso de Rodrigo?
3. ¿Qué empresa es responsable de las condiciones de seguridad y salud de Rodrigo?
4. ¿Qué empresa es responsable de la vigilancia de la salud de Rodrigo?
5. ¿Cómo debe actuar la empresa, dado el estado biológico de Lucía y su repercusión en su salud y la del feto? ¿Es correcta la propuesta de su jefe?
6. Imagina que Lucía ya ha dado a luz y se encuentra en el periodo de lactancia. Su trabajo sigue suponiendo un riesgo para la salud del bebé, porque interfiere en la calidad de la leche materna. ¿Podría disfrutar del derecho a la suspensión por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural? ¿Cómo debería actuar la empresa en este caso?
7. ¿Qué obligaciones empresariales se han incumplido con respecto a Jorge?